

Rapport Iteration 2

Benali Abdellah

Introduction

Ce document présente les modifications apportées au projet "Jeu de la Vie" par Benali Abdellah. Les changements incluent des nouvelles fonctionnalités, des améliorations d'interface et des corrections techniques.

1 Modifications Principales

1.1 Mode Console Amélioré

- Ajout d'un mode pas-à-pas avec l'argument `-step`
- Possibilité de basculer entre mode automatique et manuel

```
1 if (step){  
2     Scanner sc = new Scanner(System.in);  
3     System.out.println("Appuyer sur entrer pour continuer...");  
4     sc.nextLine();  
5 }
```

Listing 1 – Extrait du mode console mis à jour

1.2 Interface Graphique Configurable

- Dimensions de grille personnalisables
- Taux de rafraîchissement ajustable via slider
- Option plein écran
- Nouvelle classe `StarterMenu` pour la configuration initiale
- **Modification de la taille des cellules** : réduite de 20 à 10 pixels pour une meilleure visualisation

1.3 Nouvelle Fonctionnalité : Mode Pas-à-Pas

Composant	Description
Bouton "Step"	Permet d'avancer d'une génération à la fois
Slider de vitesse	Contrôle le délai entre 50ms et 950ms
Validation des entrées	Gestion des erreurs pour les dimensions



FIGURE 1 – Nouveaux menus de configuration

2 Améliorations Techniques

2.1 Changements Structurels

1. Séparation de la configuration et de la logique du jeu
2. Meilleure gestion des états (plein écran, pause, etc.)
3. Validation des entrées utilisateur

2.2 Code Modifié

```

1 public JeuDeLaVieGUI(int HAUTEUR, int LARGEUR, int DELAI) {
2     super("Jeu de la Vie");
3     this.HAUTEUR = HAUTEUR;
4     this.LARGEUR = LARGEUR;
5     this.DELAI = DELAI;
6     // ... reste du constructeur

```

Conclusion

Les modifications apportées ont considérablement amélioré :

- La flexibilité de configuration
- L'expérience utilisateur
- Les possibilités de débogage

Le projet est maintenant plus professionnel et plus facile à utiliser.